Énoncé • Exercice 4 – Le funiculaire

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

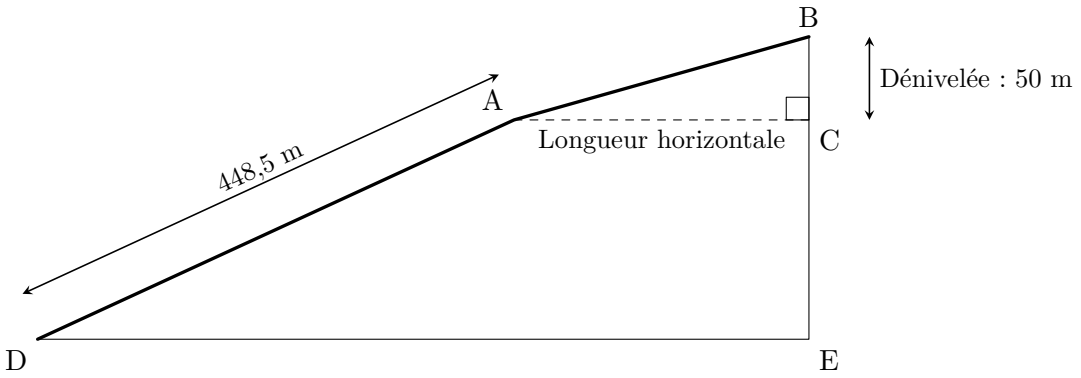
Exercice 4 **20 points**

Un funiculaire est un type de transport en commun circulant sur des rails et dont la traction est assurée par câble.
Les documents suivants permettent de répondre aux questions.

Document 1 : tarifs du funiculaire

Tarif individuel (tarif enfant accordé pour les enfants de 5 à 11 ans)		Tarif de groupe à partir de 20 personnes (adultes et enfants)	
Aller simple par adulte	8 euros	Aller simple par adulte	7 euros
Aller-retour par adulte	10 euros	Aller-retour par adulte	8,50 euros
Aller simple par enfant	6,50 euros	Aller simple par enfant	5,50 euros
Aller-retour par enfant	8 euros	Aller-retour par enfant	7 euros

Document 2 : trajet du funiculaire vu de profil



1. Un groupe constitué de 12 adultes et de 8 enfants (âgés de 6 à 10 ans) fait un aller-retour en funiculaire.
   - **a.** Quel est le prix à payer par le groupe en utilisant le tarif individuel ?
   - **b.** Quel est le prix à payer par le groupe en utilisant le tarif de groupe ?
   - **c.** Déterminer le pourcentage de la réduction obtenue en appliquant le tarif groupe par rapport au tarif individuel.
2. Sur la première partie du trajet [DA], le funiculaire parcourt 448,5 m en 8 min 45 s.
   Quelle est sa vitesse moyenne en mètres par seconde ? On donnera le résultat au centième près.
3. Sur la dernière partie du trajet [AB], la pente est de 25 % et la dénivelée BC est de 50 m, calculer la longueur horizontale AC.

Définition : $\text{Pente} = \dfrac{\text{Dénivelée}}{\text{Longueur horizontale}}$